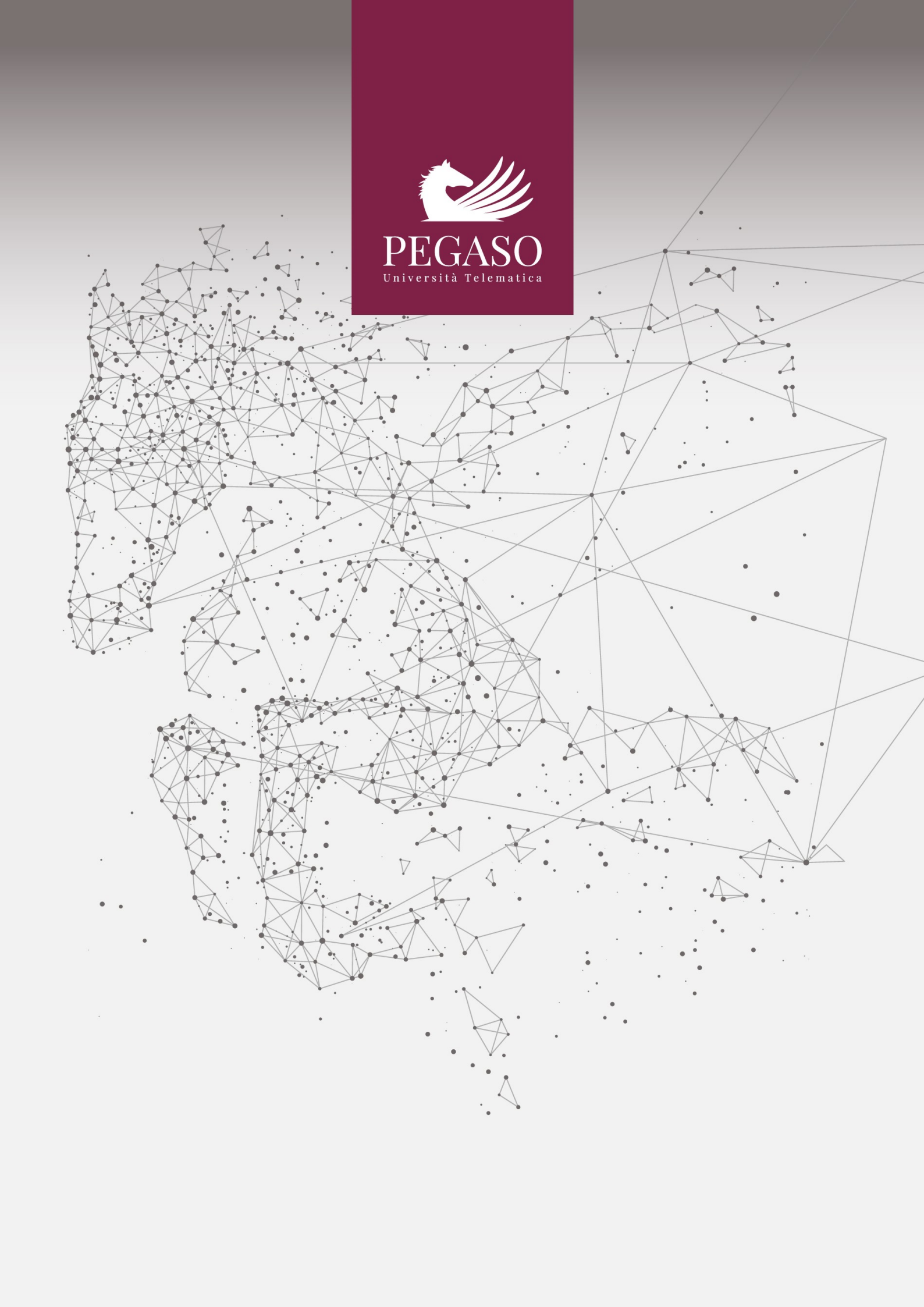

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PACKET SNIFFING E INTERNET DELLE COSE 3

2. ATTACCHI AI SERVER E ALL'INFRASTRUTTURA DI RETE 5

3. PACKET SNIFFING E INTERNET DELLE COSE 6

BIBLIOGRAFIA 8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Packet sniffing e Internet delle cose

Internet è attualmente uno strumento importante in molti ambiti sia pubblici che privati ed offre un insieme di servizi che va sempre più ampliandosi.

La pervasività e l'impatto sociale, diretto ed indiretto, di queste attività è ancora in fase di espansione.

I benefici portati da questa nuova forma di comunicazione di massa e dalle potenzialità dei computer messe al servizio delle attività sociali sono stati enormi.

Tuttavia, come ogni strumento messo a disposizione dell'umanità, si è parallelamente sviluppato anche l'uso da parte di utenti malevoli e l'impatto dei danni che essi arrecano ai singoli ed alla comunità.

Con l'ampliarsi dell'uso di Internet e con l'affidare a questo strumento un sempre maggior numero di attività di grande importanza, anche la pericolosità e la frequenza di questo tipo di attività malevole, denominate *attacchi*, è aumentata.

Lo studio degli aspetti connessi alla sicurezza è diventato di fatto un argomento molto importante nel campo delle reti di calcolatori.

Questo ambito di studi si occupa dell'analisi dei vari tipi di attacchi in continua evoluzione, allo scopo sia di realizzare tecniche di difesa, sia di progettare nuove Architetture di rete capaci di contrastare efficacemente le attività malevole.

Nell'attuale classificazione dei vari tipi di attacchi un posto importante è occupato dai così detti **MALWARE**, ovvero dei Software dannosi che un attacco può installare sul computer di un utente attraverso una attività svolta in rete. Il computer che subisce l'attacco si dice ***infettato*** dal *malware*.

Attualmente i *malware* sono molto diffusi ed è costoso difendersi dai questi attacchi.

I dispositivi connessi ad Internet ricevono una grande quantità di dati di tipo molto diverso: pagine Web, posta elettronica, chiamate telefoniche, file di vario genere multimediali e non, ecc.

Insieme a questa mole di dati possono arrivare anche *malware* che entrano in esecuzione sul computer e producono danni disastrosi che vanno dal blocco del funzionamento del computer, fino alla copia di file privati o di password di accesso a conti bancari che vengono inviate, sempre via Internet, al malintenzionato autore dell'attacco.

Un computer che ha subito l'attacco di un *malware* può anche essere utilizzato per diffondere in rete copie del *malware* che effettuano lo stesso tipo di attacco su altri computer.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La rete di computer infettati che l'autore dell'attacco controlla prende il nome di **botnet**, termine ottenuto dall'espressione "ro**bot net**work" (rete di robot). L'autore dell'attacco che controlla i computer è detto *botmaster* dall'espressione "ro**bot master**" (padrone dei robot).

Molti *malware* sono ***AUTOREPLICANTI***: quando infettano un *host* cercano al suo interno riferimenti relativi ad altri *host* a cui inviare una copia di sé stessi sempre via Internet, e così via. In questo modo il numero dei computer infettati da un *malwere autoreplicante* può crescere esponenzialmente in brevissimo tempo.

I *malware autoreplicanti* sono sostanzialmente di due tipi denominati *virus* e *worm* (verme).

I ***VIRUS*** sono *malware* che richiedono una qualche forma di interazione con l'utente per poter infettare il dispositivo.

L'esempio classico è l'allegato ad una e-mail contenente un *virus*. L'utente che riceve la mail aprendo questo tipo di allegato avvia l'esecuzione del *malware* sul suo computer.

Generalmente un *virus* è *autoreplicante*. Ad esempio il *virus* nell'allegato della e-mail potrebbe inviare a tutti i contatti nella rubrica del dispositivo infettato una mail identica con lo stesso allegato che lo contiene.

I ***WORM*** (verme) sono *malware* che possono infettare un dispositivo senza alcuna interazione esplicita con l'utente.

Ad esempio l'utente potrebbe eseguire una applicazione di rete vulnerabile, contro la quale un malintenzionato può effettuare un attacco inviando un *malware* di tipo *worm*.

L'applicazione vulnerabile, all'insaputa dell'utente, può accettare il *worm* ed eseguirlo sul dispositivo dell'utente infettandolo.

Inoltre il *worm* esplora Internet alla ricerca di altri *host* che hanno in esecuzione la stessa applicazione vulnerabile per inviare una copia di se stesso ed estendere l'attacco anche a questi *host*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Attacchi ai server e all'infrastruttura di rete

Un ampio insieme di minacce per la sicurezza in rete viene classificata sotto la denominazione **DoS (Denial of Service)**, cioè attacchi di negazione del servizio.

Come suggerisce il nome, un attacco DoS rende inutilizzabile dagli utenti legittimi un *host*, una rete, i *server* di applicazioni come il Web o la posta elettronica.

Gli attacchi DoS sono molto comuni e possono essere suddivisi in tre categorie:

- ***Attacchi alla vulnerabilità del sistema***. L'attaccante invia ad una applicazione vulnerabile o al Sistema Operativo in esecuzione sul *server* sotto attacco, una sequenza di pacchetti costruiti opportunamente per determinare il blocco del servizio o anche lo spegnimento del *server*.
- ***Inondazione di banda*** (bandwidth foolding). L'attaccante invia al *server* sotto attacco una quantità di pacchetti talmente grande da occupare completamente il suo collegamento di accesso, impedendo così ai pacchetti legittimi di raggiungere il *server*.
- ***Inondazione di connessione*** (connection foolding). L'attaccante può stabilite un gran numero di connessioni TCP mantenendole tutte aperte per ingorgare la capacità ricettiva del *server*, impedendo così la possibilità di stabilire altre connessioni con *client* legittimi.

Negli attacchi basati su inondazione un singolo *sistema periferico* sorgente da cui far partire l'attacco può non essere sufficiente per determinare un traffico di pacchetti tale da bloccare le capacità ricettive del *server* sotto attacco. Inoltre se tutto il traffico provenisse da una sola sorgente questa potrebbe essere facilmente individuata.

Quindi, in questo tipo di attacco l'attaccante controlla più sorgenti, e ciascuna di queste invia al *server* una parte del traffico malevolo che concorre all'inondazione.

Un attacco DoS distribuito tra più sorgenti può coinvolgere un insieme di *attaccanti* che si associano mettendo volontariamente a disposizione i propri computer per eseguire l'attacco, o può coinvolgere una *botnet* di computer infettati che agiscono sotto il controllo di un solo attaccante nel ruolo di *botmaster*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Packet sniffing e Internet delle cose

Attualmente molti utenti accedono ad Internet attraverso dispositivi wireless tramite connessioni WiFi o cellulari.

Se questa potenzialità di accesso da qualunque luogo è estremamente comoda e rende possibile nuove straordinarie applicazioni, dall'altro crea una grave vulnerabilità alla sicurezza.

Un ricevitore passivo, in prossimità di un trasmettitore wireless può **ottenere una copia** di ogni pacchetto in transito all'insaputa degli utenti collegati che non hanno nessun modo per potersene accorgere.

Questo tipo di attività denominata **PACKET SNIFFING** (annusare pacchetti) può essere effettuata anche su trasmissioni non wireless ed utilizza strumenti Software e Hardware.

L'attività di copia di un ricevitore passivo è molto difficile da individuare poiché non immette pacchetti sul canale di trasmissione.

I pacchetti copiati contengono ogni tipo di informazioni sensibili come password, messaggi personali, transazioni commerciali, ecc. Mediante appositi **Software** è possibile **analizzare i dati copiati** ed estrarre tali informazioni per uno scopo malevolo.

Una delle difese contro i Software analizzatori di pacchetti è la ***crittografia*** che applicando apposite tecniche di codifica trasforma i messaggi inviati in sequenze non decifrabili da persone non autorizzate.

Un particolare aspetto della sicurezza di Internet è legato alla sempre maggiore possibilità di interconnettere dispositivi di ogni genere che si scambiano informazioni tramite Internet. Agli ormai familiari *sistemi periferici* costituiti da computer e smatphone se ne stanno aggiungendo molti altri e di vario tipo: automobili, occhiali, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, giocattoli, sensori, ecc.

Questo emergente sistema di dispositivi connessi in rete viene denominato **Internet delle cose** (**IoT**, **I**nternet **O**f **T**hings).

Secondo alcune stime già nel 2015 vi erano 5 miliardi di "cose" connesse a Internet e tale numero potrebbe raggiungere i 20 miliardi nel 2020.

Ad esempio, potrebbe diventare di uso comune un paio gli occhiali connessi a Internet capaci di trasmettere in rete ciò che vediamo, permettendo così di condividere le nostre esperienze visive con persone in tutto il mondo in tempo reale.

Già sono disponibili termostati per la casa che possono essere controllati a distanza dagli smartphne, bilance che permettono di visualizzare su smatphone un grafico con l'andamento del controllo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

del peso in una dieta, giocattoli che riconoscono ed interpretano il discorso di un bambino e rispondono simulando una conversazione.

L'IoT potenzialmente offre benefici rivoluzionari agli utenti., ma allo stesso tempo presenta enormi rischi per la sicurezza e la privacy in quanto i dispositivi IoT e i relativi server possono subire attacchi via Internet.

Ad esempio un utente malevolo potrebbe prendere il controllo di una bambola collegata a Internet e parlare direttamente con il bambino, oppure entrare in un database di informazioni mediche raccolte da dispositivi indossabili.

Le preoccupazioni per la sicurezza e la privacy personale potrebbe minare la fiducia degli utenti riducendo la diffusione di questi dispositivi.

Alla base dei motivi che hanno determinato gli attuali problemi di sicurezza c'è il fatto che Internet è stata originariamente progettata per gruppi di utenti mutuamente fidati, quindi un modello in cui, per definizione, la sicurezza è assicurata ed è escluso un uso malevolo della rete.

Molti aspetti dell'Architettura originaria di Internet riflettono questa assunzione di mutua fiducia. Ad esempio il comportamento abituale prevede che un utente possa inviare un pacchetto ad un qualsiasi altro utente senza richiedere il permesso, ed anche l'identità di un utente è generalmente considerata buona senza richiedere autenticazione.

Attualmente Internet non coinvolge più solo utenti mutuamente fidati, e questo richiede una sempre maggiore attenzione allo sviluppo di tecniche di difesa da attacchi malevoli.

A questo scopo, agli strumenti Hardware e Software dovrebbe anche essere affiancata una maggiore conoscenza del funzionamento della rete, su cui basare un processo di educazione al suo utilizzo più consapevole dei rischi, per rendere meno facile la possibilità di essere danneggiati da utenti malevoli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).